

實作：使用 Google Workspace 和 Dialogflow 建立電視節目表 Google Chat

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/dialogflow-google-chat-tvguide?hl=zh-tw>

步驟數：7

瞭解如何使用動態卡片回應功能，為 Google Chat 建構自訂 Dialogflow 聊天機器人。

目錄

1. [簡介](#)
2. [啟用及設定 Google Chat](#)
3. [在 Google Chat 中測試](#)
4. [自訂 Google Chat 資訊卡](#)
5. [自訂酬載和即時通訊卡片](#)
6. [在履行政務中新增卡片](#)
7. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

您已在[先前的程式碼研究室](#)中，為電視節目表建構 Dialogflow 聊天機器人，現在我們要說明如何將其擴充至 Google Chat。您將瞭解如何為這個平台建構動態互動式資訊卡，並進行多項整合。

建構目標

我們會建構 Dialogflow 聊天機器人，在您的 Google Workspace 網域中提供可自訂的回覆。



Anu Srivastava May 21, 12:18 PM

@tvguide what is on net 2?



tvguide Bot May 21, 12:18 PM

MTV Shows

Catfish Marathon

11 am

Videoclips

12 pm

[VIEW FULL LISTING](#)

課程內容

- 如何部署及設定 Google Chat 應用程式
- 如何在 Google Chat 中建立顯示資訊卡
- 如何在 Dialogflow 實現中建構自訂酬載

軟硬體需求

- 完成本系列第 1 部分的[程式碼研究室](#)。
- 網頁瀏覽器和用於登入 Dialogflow 主控台的電子郵件地址
- Google Workspace 網域已啟用 Chat

警告：您必須使用 Google Workspace 帳戶才能完成本程式碼研究室。如果您使用 @gmail.com 帳戶，嘗試啟用 API 時會發生錯誤。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 啟用及設定 Google Chat

我們將從您在上一個程式碼研究室中建立的 Dialogflow 代理程式開始。

1. 在 [Dialogflow 主控台](#) 中，按一下

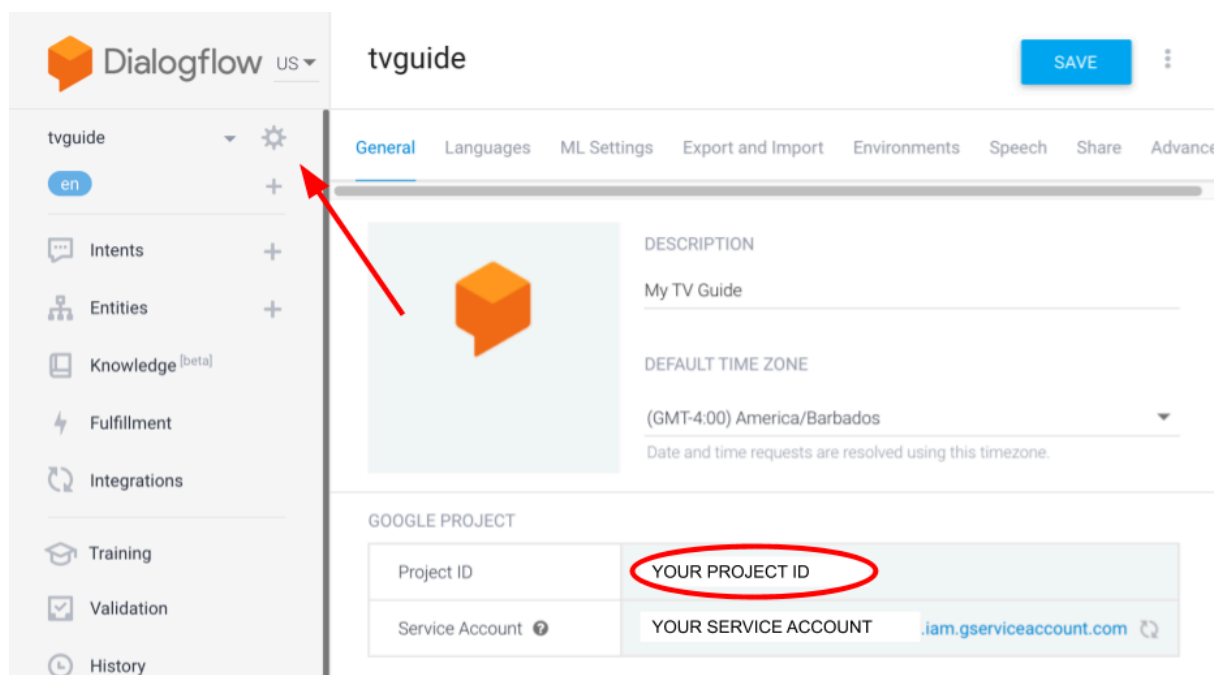


。

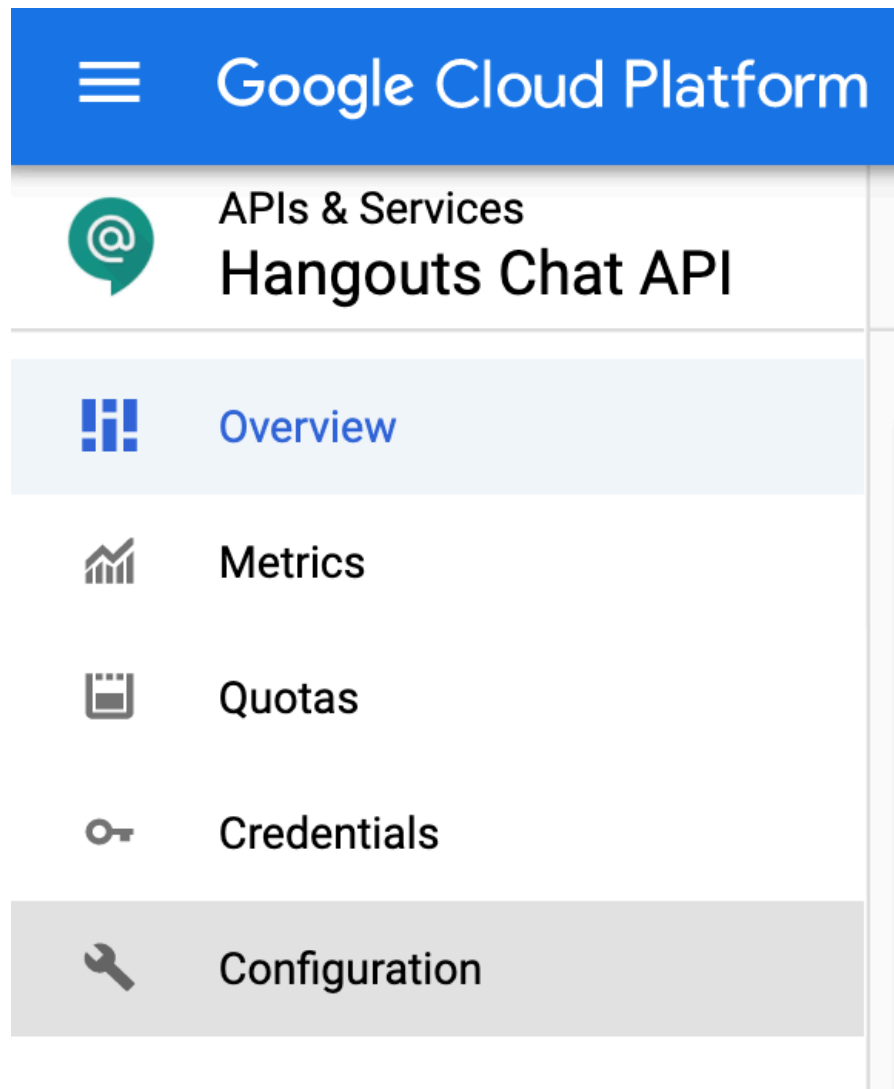
2. 在「一般」分頁中，捲動至「專案 ID」，然後點按「Google Cloud」



。



3. 在 Google Cloud 控制台中，依序點選「導覽選單」圖示 ≡ > 「API 和服務」> 「程式庫」。
4. 搜尋「Google Chat API」，然後點按「啟用」，即可在 Google Cloud 專案中使用這個 API。
5. 現在我們要設定 Google Chat 應用程式，請前往 API 的「設定」頁面。請注意，每個 GCP 專案最多只能有一個 Google Chat 應用程式。



6. 您應該會看到 Dialogflow 欄位填入設定選項。

7. 將「Avatar URL」欄位變更為這個電視圖

片：`[https://fonts.gstatic.com/s/i/googlematerialicons/tv/v5/black-48dp/1x/gm_tv_black_48dp.png](https://fonts.gstatic.com/s/i/googlematerialicons/tv/v5/black-48dp/1x/gm_tv_black_48dp.png)`

8. 為即時訊息和聊天室啟用 Google Chat 擴充應用程式

Functionality

- ☒ Bot works in direct messages
- ☒ Bot works in rooms and direct messages with multiple users

按一下「儲存」，然後離開 Cloud 控制台。

此外，還包括 Dialogflow 整合。Google Chat 預設為啟用狀態，但如要放送至多個平台，請前往 Dialogflow 控制台的「整合」頁面啟用。

 Dialogflow US ▾

AppointmentSched... ▾ ⚙

en +

Intents +

Entities +

Knowledge [beta]

Fulfillment

Integrations

Training

Validation

↻ Integrations

Text based


Web Demo
☐


Dialogflow
Messenger BETA
☐


Facebook
Messenger
☐


Facebook
Workplace


Hangouts Chat


Slack
☐


Telegram
☐

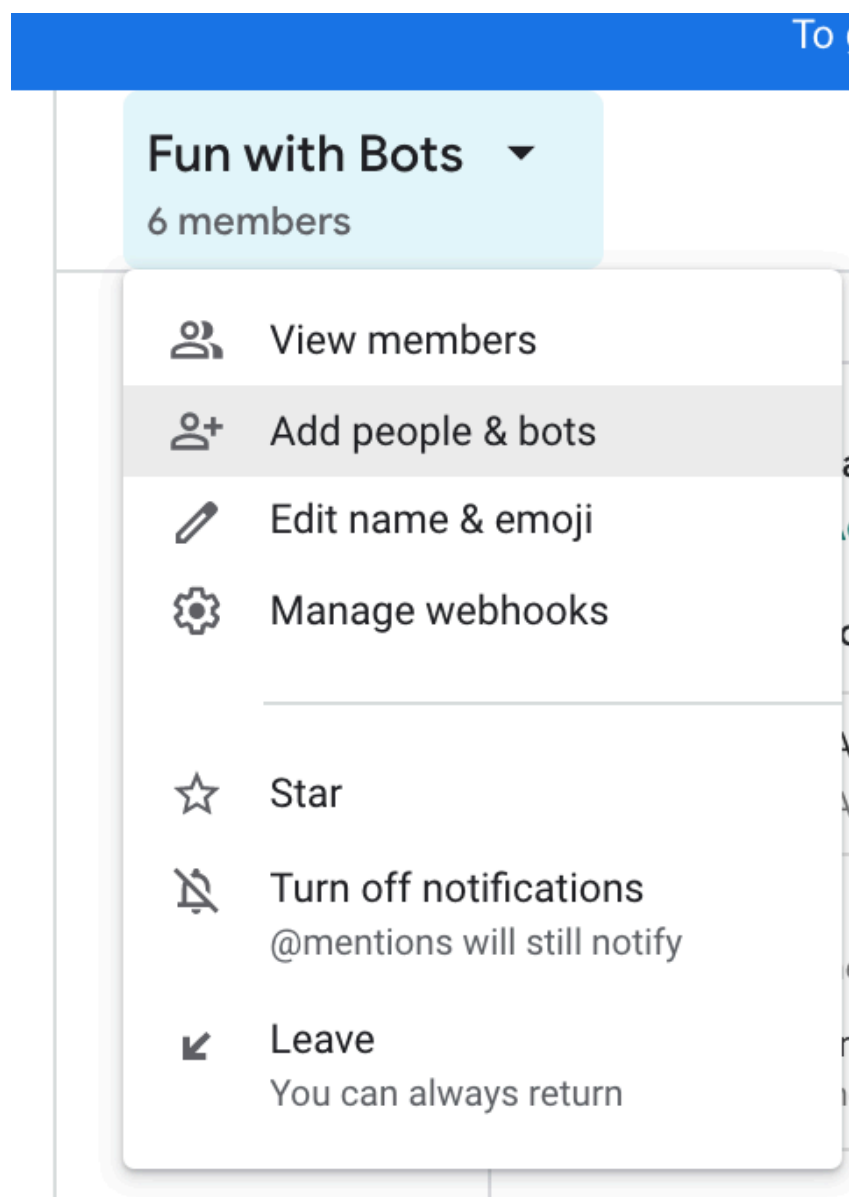

LINE
☐

Open source

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 在 Google Chat 中測試

Google Chat 應用程式設定完成後，請將其新增至聊天室並進行測試。開啟 Google Chat 並建立測試聊天室。在聊天室右上角按一下下拉式選單，然後選取「新增成員和應用程式」。



搜尋 `tvguide`，然後將 Google Chat 應用程式新增至聊天室。

Add people, groups, or bots to "Fun with Bots"

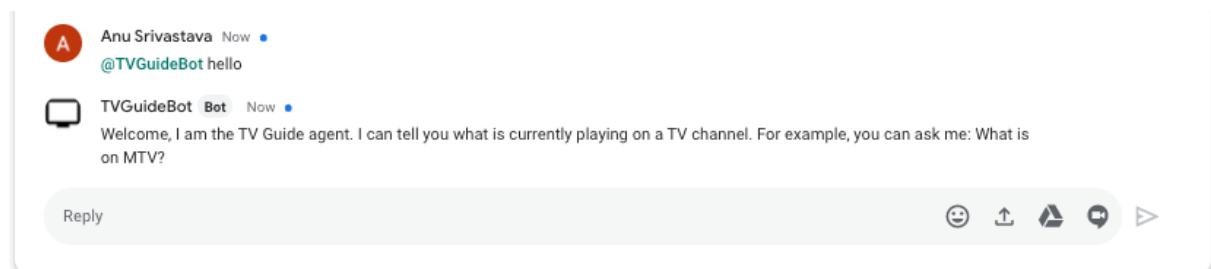
tv

 **tvguide Bot**
My TV Guide

☒ **Notify people via email**
Invitations will not be emailed to groups larger than 100 members

[Cancel](#) [Send](#)

現在只要在聊天室中輸入 **@tvguide**，即可在 Google Chat 中與已建構的 Google Chat 應用程式互動。輸入 **@tvguide hello** 即可測試。



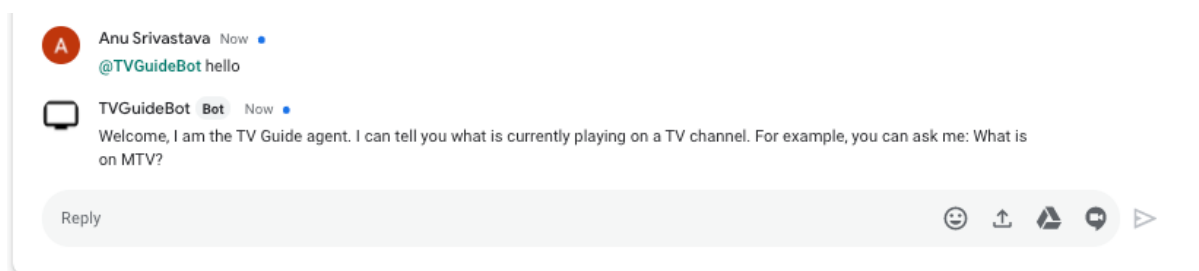
接著，我們將使用 Google Chat 中的自訂項目，新增更豐富的回覆。

4. 自訂 Google Chat 資訊卡

透過 Google Chat，您可以讓應用程式傳回基本文字回應或資訊卡回應，以便透過圖片、按鈕等不同小工具建構更豐富的介面。現在您已將 Dialogflow 代理程式連結至 Google Chat 應用程式，只需在完成程式碼中以正確格式傳回 JSON，即可在 Google Chat 中顯示。以下列舉幾個 JSON 範例。

基本文字回覆如下所示：

```
{  
  "text": "Welcome, I am the TV Guide agent. I can tell you what is currently playing on a TV channel. For example, you can ask me: What is on MTV?"  
}
```



含有小工具的資訊卡回應範例如下：

```

{
  "cards": [
    {
      "sections": [
        {
          "widgets": [
            {
              "image": { "imageUrl": "https://freessvg.org/img/fttv.png" }
            },
            {
              "buttons": [
                {
                  "textButton": {
                    "text": "Check Listings",
                    "onClick": {
                      "openLink": {
                        "url": "https://tvlistings.com/..."
                      }
                    }
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```



TVGuideBot Bot Now •



CHECK LISTINGS

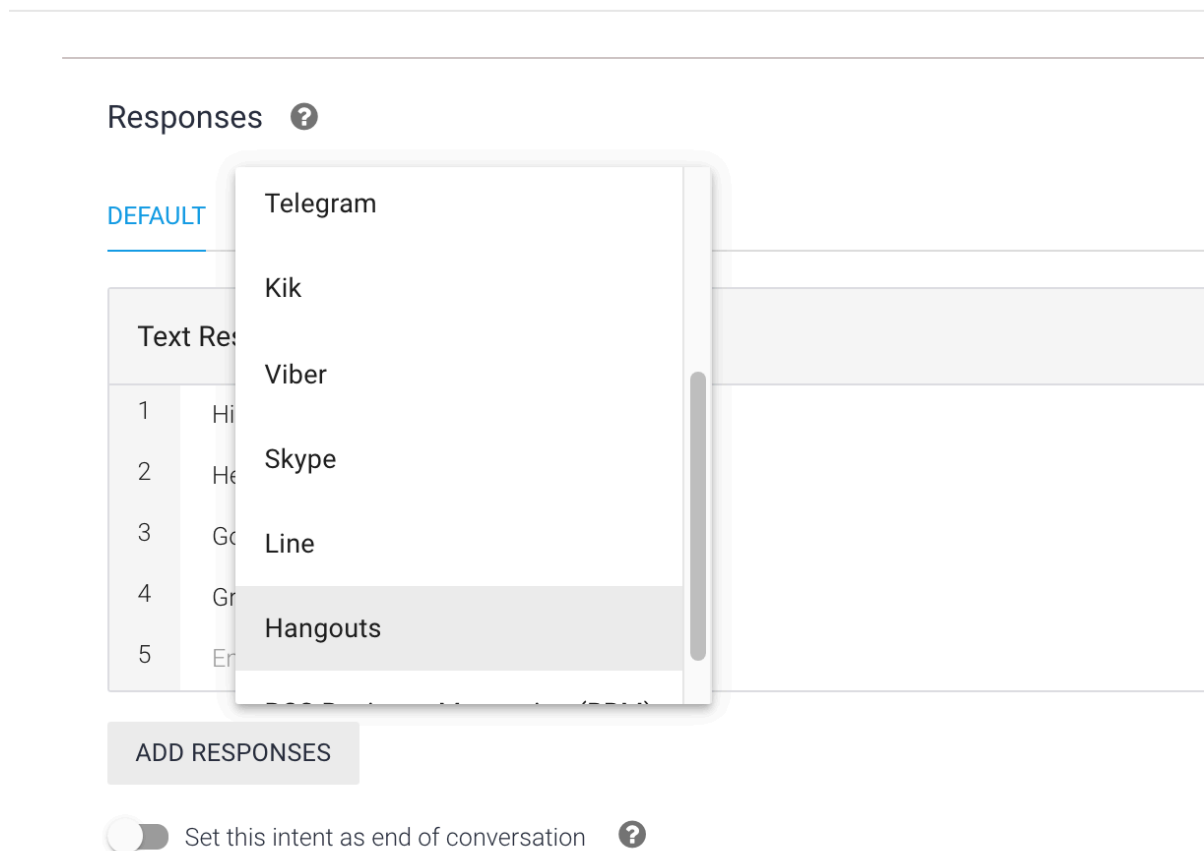
Reply

5. 自訂酬載和即時通訊卡片

Dialogflow 中的 [自訂酬載](#) 可提供平台專屬的複合式回應訊息。我們將在此新增 Hangout Chat JSON 資訊卡，並由代理程式傳回給使用者。

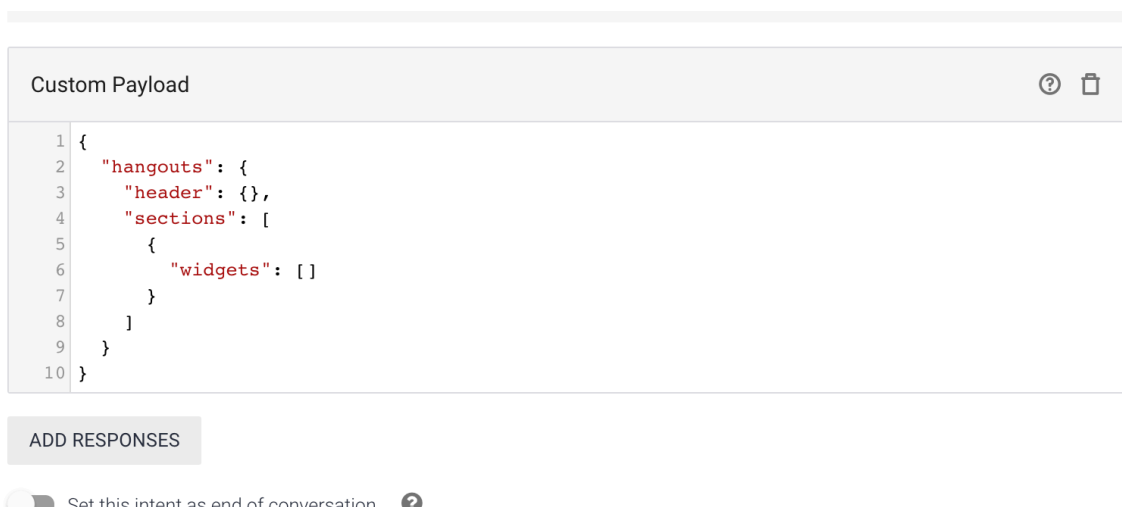
首先，請為歡迎意圖新增基本資訊卡。在 Dialogflow 控制台中，前往預設歡迎意圖，然後向下捲動至回應部分。

- Default Welcome Intent



按一下「Google Chat」，取消選取「Use responses from the DEFAULT tab as the first responses」，然後按一下「ADD RESPONSES」>「Custom Payload」。

畫面上會顯示 JSON 骨架。



複製並貼上下列程式碼。我們已使用 [TextParagraph](#) 小工具設定卡片。

```
{
  "hangouts": {
    "header": {
      "title": "TV Guide App"
    },
    "sections": [
      {
        "widgets": [
          {
            "textParagraph": {
              "text": "Welcome, I am the TV Guide agent. I can tell you what is currently playing on a TV channel. For example, you can ask me: What is on MTV?"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

點選「儲存」，然後前往測試聊天室，查看這張資訊卡是否已算繪。在對話空間中輸入「@tvguide hello」



Anu Srivastava 6 mins

@tvguide hello



tvguide Bot 6 mins

TV Guide Bot

Welcome, I am the TV Guide agent. I can tell you what is currently playing on a TV channel. For example, you can ask me: What is on MTV?

Reply

接著，我們會在執行要求程式碼中新增自訂酬載，以便使用程式碼動態產生內容。

如要進一步瞭解資訊卡，請參閱[訊息格式說明文件](#)。我們會在下一節新增資訊卡。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 在履行政務中新增卡片

現在我們要建立含有小工具的資訊卡，顯示電視節目表。讓我們新增名為 **getGoogleCard** 的函式，用於算繪產生的商家資訊。我們會使用 `keyValue` 和按鈕小工具建構資訊卡回應。

在 **index.js** 檔案的底部，將下列函式新增至程式碼。

```

/**
 * Return a Google Chat Card in JSON
 * @param {Object} JSON tv results
 */
var getGoogleCard = function(tvresults) {
  console.log('In Google Chat card, tv results: ' + JSON.stringify(tvresults));

  if(tvresults['Listings'][0]) {
    let channelName = tvresults['Name'];
    let currentlyPlayingTime = getShowTime(tvresults['Listings'][0]['Time']);
    let laterPlayingTime = getShowTime(tvresults['Listings'][1]['Time']);

    const cardHeader = {
      title: channelName + ' Shows',
    };

    const currentWidget = {
      keyValue: {
        content: `${tvresults['Listings'][0]['Title']}`,
        bottomLabel: `${currentlyPlayingTime}`,
      }
    };

    const laterWidget = {
      keyValue: {
        content: `${tvresults['Listings'][1]['Title']}`,
        bottomLabel: `${laterPlayingTime}`
      }
    };

    const buttonWidget = {
      buttons: [
        {
          textButton: {
            text: 'View Full Listing',
            onClick: {
              openLink: {
                url: TVGUIDE_WEBSERVICE + '/' + tvresults['ID'],
              },
            },
          },
        },
      ],
    };

    return {
      'hangouts': {
        header: cardHeader,
        sections: [{widgets: [currentWidget, laterWidget, buttonWidget]}],
      }
    };
  } else {

```



```
const errorWidget = {
  keyValue: {
    content: 'No listings found',
    bottomLabel: 'Please try again.'
  }
};
return {
  'hangouts': {
    'sections': {widgets: [errorWidget]},
  }
};
}
```

現在我們需要呼叫這個方法，讓代理程式取得回覆並傳送給使用者。在 `channelHandler` 函式中，將函式內容替換為下方程式碼。

```

function channelHandler(agent) {
  console.log('in channel handler');
  var jsonResponse = `{ "ID":10,"Listings":[{"Title":"Catfish Marathon","Date":"2018-07-13","Time":"11:00:00"}, {"Title":"Videoclips","Date":"2018-07-13","Time":"12:00:00"}, {"Title":"Pimp my ride","Date":"2018-07-13","Time":"12:30:00"}, {"Title":"Jersey Shore","Date":"2018-07-13","Time":"13:00:00"}, {"Title":"Jersey Shore","Date":"2018-07-13","Time":"13:30:00"}, {"Title":"Daria","Date":"2018-07-13","Time":"13:45:00"}, {"Title":"The Real World","Date":"2018-07-13","Time":"14:00:00"}, {"Title":"The Osbournes","Date":"2018-07-13","Time":"15:00:00"}, {"Title":"Teenwolf","Date":"2018-07-13","Time":"16:00:00"}, {"Title":"MTV Unplugged","Date":"2018-07-13","Time":"16:30:00"}, {"Title":"Rupauls Drag Race","Date":"2018-07-13","Time":"17:30:00"}, {"Title":"Ridiculousness","Date":"2018-07-13","Time":"18:00:00"}, {"Title":"Punk'd","Date":"2018-07-13","Time":"19:00:00"}, {"Title":"Jersey Shore","Date":"2018-07-13","Time":"20:00:00"}, {"Title":"MTV Awards","Date":"2018-07-13","Time":"20:30:00"}, {"Title":"Beavis & Butthead","Date":"2018-07-13","Time":"22:00:00"}], "Name":"MTV"}`;
  var results = JSON.parse(jsonResponse);
  var listItems = {};
  textResults = getListings(results);

  for (var i = 0; i < results['Listings'].length; i++) {
    listItems[`SELECT_${i}`] = {
      title: `${getShowTime(results['Listings'][i]['Time'])} - ${results['Listings'][i]['Title']}`,
      description: `Channel: ${results['Name']}`
    }
  }

  if (agent.requestSource === 'hangouts') {
    const cardJSON = getGoogleCard(results);
    const payload = new Payload(
      'hangouts',
      cardJSON,
      {rawPayload: true, sendAsMessage: true},
    );
    agent.add(payload);
  } else {
    agent.add(textResults);
  }
}

```

請注意底部新增回應的程式碼。如果系統判斷代理程式的請求來源是這個平台，我們會使用「hangouts」標記建構 JSON 酬載。這項資訊對於在履行作業中正確傳回酬載至關重要。

現在返回聊天室並測試這項功能。輸入「@tvguide What is on MTV?」。畫面會顯示類似的回應。



Anu Srivastava May 21, 12:18 PM

@tvguide what is on net 2?



tvguide Bot May 21, 12:18 PM

MTV Shows

Catfish Marathon

11 am

Videoclips

12 pm

[VIEW FULL LISTING](#)

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜

您已使用 Dialogflow 建立第一個 Google Chat 機器人！

後續步驟

喜歡這個程式碼研究室嗎？快來看看這些精彩的實驗室！

- [使用 Dialogflow 建構 Google 助理動作 \(第 1 級\)](#)
 - [使用 Dialogflow 為 Google 助理設計動作 \(第 2 級\)](#)
 - [整合 Dialogflow 與 Google 日曆，瞭解如何完成要求](#)
 - [將 Google Cloud Vision API 與 Dialogflow 整合](#)
-